Практическое занятие №4

Эквивалентные бесконечно малые функции

Таблица эквивалентностей

$$x \to 0$$

$\sin x \sim x$
$tg \sim x$

$1 - \cos x \sim \dfrac{x^2}{2}$

$\arcsin x \sim x$

$\operatorname{arctg} x \sim x$

$e^x - 1 \sim x$

$a^x - 1 \sim x \ln a$

$\ln(1 + x) \sim x$

$log\ _a(1 + x) \sim \dfrac{x}{\ln a}$

$(1 + x)^\alpha - 1 \sim \alpha x$

Вычислите пределы, используя эквивалентные бесконечно малые функции:

1) $\lim\limits_{x\to 0} \frac{\sin x}{\ln(1+x)} = \lim\limits_{x\to 0} \frac{x}{x} = 1$
2) $\lim\limits_{x\to 0} \frac{\sin 3x}{\ln(1-2x)} = \lim\limits_{x\to 0} \frac{3x}{-2x} = -\frac{3}{2}$
3) $\lim\limits_{x\to 0} \frac{x\, arctg 2x}{1-\cos 3x} = \lim\limits_{x\to 0} \frac{x\ 2x}{\frac{(3x)^2}{2}} = \frac{4}{9}$
4) $\lim\limits_{x\to 1} \frac{\ln x}{e^x - e} = \lim\limits_{x\to 1} \frac{\ln(1+(x-1))}{e(e^{x-1}-1)} = \lim\limits_{x\to 1} \frac{x-1}{e(x-1)} = \frac{1}{e}$
5) $\lim\limits_{x\to -1} \frac{\ln(6+5x)}{(2+x)^3-1} = \lim\limits_{x\to -1} \frac{\ln\big(1+5(x+1)\big)}{\big(1+(x+1)\big)^3-1} = \lim\limits_{x\to -1} \frac{5(x+1)}{3(x+1)} = \frac{5}{3}$
6) $\lim\limits_{x\to -2} \frac{\sqrt[5]{3+x}-1}{\ln(x+3)} = \lim\limits_{x\to -2} \frac{\big(1+(x+2)\big)^{\frac{1}{5}}-1}{\ln(1+(x+2))} = \lim\limits_{x\to -2} \frac{\frac{1}{5}(x+2)}{x+2} = \frac{1}{5}$
7) $\lim\limits_{x\to 0} \frac{e^{3x}-e^{-2x}}{\ln(1+tg2x)} = \lim\limits_{x\to 0} \frac{e^{-2x}(e^{5x}-1)}{tg2x} = \lim\limits_{x\to 0} \frac{e^{-2x}\, 5x}{2x} = \frac{5}{2}$
8) $\lim\limits_{x\to 0} \frac{\ln(\cos 4x)}{\sqrt{1+\sin^2 3x}-1} = \lim\limits_{x\to 0} \frac{\ln(1-2\sin^2 2x)}{(1+\sin^2 3x)^{\frac{1}{2}}-1} = \lim\limits_{x\to 0} \frac{-2\sin^2 2x}{\frac{1}{2}\sin^2 3x} = \lim\limits_{x\to 0} \frac{-4(2x)^2}{(3x)^2} = -\frac{16}{9}$
9) $\lim\limits_{x\to 5} \frac{\ln(x+2)-\ln 7}{2x^2-x-45} = \lim\limits_{x\to 5} \frac{\ln\big(7+(x-5)\big)-\ln 7}{(2x+9)(x-5)} = \lim\limits_{x\to 5} \frac{\ln(1+\frac{x-5}{7})}{(2x+9)(x-5)} = \lim\limits_{x\to 5} \frac{\frac{x-5}{7}}{(2x+9)(x-5)} =$
$\lim\limits_{x\to 5} \frac{1}{7(2x+9)} = \frac{1}{133}$

10) $\lim\limits_{x\to 3}\frac{\sqrt[3]{5+x}-2}{x^2-5x+6}=\lim\limits_{x\to 3}\frac{\left(8+(x-3)\right)^{\frac{1}{3}}-2}{(x-3)(x-2)}=\lim\limits_{x\to 3}\frac{2\left(\left(1+\frac{x-3}{8}\right)^{\frac{1}{3}}-1\right)}{(x-3)(x-2)}=$
$\lim\limits_{x\to 3}\frac{2\,\frac{1}{3}\,\frac{x-3}{8}}{(x-3)(x-2)}=\lim\limits_{x\to 3}\frac{1}{12(x-2)}=\frac{1}{12}$

11) $\lim\limits_{x\to \pi}\frac{\sin x}{tg\, x}=\lim\limits_{x\to \pi}\frac{\sin(\pi+(x-\pi))}{tg\,(\pi+(x-\pi))}=\lim\limits_{x\to \pi}\frac{-\sin(x-\pi)}{tg\,(x-\pi)}=\lim\limits_{x\to \pi}\frac{-(x-\pi)}{x-\pi}=-1$

12) $\lim\limits_{x\to \frac{\pi}{2}}\frac{\sin 4x}{\cos 5x}=\lim\limits_{x\to \frac{\pi}{2}}\frac{\sin\left(2\pi+4\left(x-\frac{\pi}{2}\right)\right)}{\cos\left(\frac{5\pi}{2}+5\left(x-\frac{\pi}{2}\right)\right)}=\lim\limits_{x\to \frac{\pi}{2}}\frac{\sin\left(4\left(x-\frac{\pi}{2}\right)\right)}{-\sin\left(5\left(x-\frac{\pi}{2}\right)\right)}=\lim\limits_{x\to \frac{\pi}{2}}\frac{4\left(x-\frac{\pi}{2}\right)}{-5\left(x-\frac{\pi}{2}\right)}=-\frac{4}{5}$

13) $\lim\limits_{x\to 0}\frac{2^{\arcsin 3x}-1}{3^{arctg\, 2x}-1}=\lim\limits_{x\to 0}\frac{\arcsin 3x\ln 2}{arctg\; 2x\ln 3}=\lim\limits_{x\to 0}\frac{3x\ln 2}{2x\ln 3}=\frac{3\ln 2}{2\ln 3}=\frac{3}{2}\,log_3 2$

14) $\lim\limits_{x\to 4}\left(\frac{2x+1}{x+5}\right)^{\frac{1}{\sin\pi x}}=\lim\limits_{x\to 4}\left(1+\frac{x-4}{x+5}\right)^{\frac{1}{\sin\pi x}}=\lim\limits_{x\to 4}\left(\left(1+\frac{x-4}{x+5}\right)^{\frac{x+5}{x-4}}\right)^{\frac{x-4}{(x+5)\sin\pi x}}=e^{\frac{1}{9\pi}}$

$$\lim_{x\to 4}\frac{x-4}{(x+5)\sin\pi x}=\lim_{x\to 4}\frac{x-4}{(x+5)\sin(4\pi+\pi(x-4))}$$
$$=\lim_{x\to 4}\frac{x-4}{(x+5)\sin\pi(x-4)}=\lim_{x\to 4}\frac{x-4}{(x+5)\pi(x-4)}=\lim_{x\to 4}\frac{1}{\pi(x+5)}$$
$$=\frac{1}{9\pi}$$

15) $\lim\limits_{x\to 2}(\cos\pi x)^{\frac{1}{tg^2\pi x}}=\lim\limits_{x\to 2}\left(1-2\sin^2\frac{\pi x}{2}\right)^{\frac{1}{tg^2\pi x}}=\lim\limits_{x\to 2}\left(\left(1-2\sin^2\frac{\pi x}{2}\right)^{-\frac{1}{2sin^2\frac{\pi x}{2}}}\right)^{-\frac{2\sin^2\frac{\pi x}{2}}{tg^2\pi x}}=e^{-\frac{1}{2}}=\frac{1}{\sqrt{e}}$

$$\lim_{x\to 2}\frac{-2\sin^2\frac{\pi x}{2}}{tg^2\pi x}=\lim_{x\to 2}\frac{-2\sin^2\left(\pi+\frac{\pi}{2}(x-2)\right)}{tg^2\left(2\pi+\pi(x-2)\right)}=\lim_{x\to 2}\frac{-2\sin^2\left(\frac{\pi}{2}(x-2)\right)}{tg^2\left(\pi(x-2)\right)}$$
$$=\lim_{x\to 2}\frac{-2\left(\frac{\pi}{2}(x-2)\right)^2}{\left(\pi(x-2)\right)^2}=-\frac{1}{2}$$